

学习目标

- 1、推导电流的微观表达式
- 2、计算电子定向移动的平均速率
- 3、锂电池简介

课前学习任务

阅读教材，回顾初中知识

课上学习任务

【学习任务一】

推导电流的微观表达式

【参考解析】

微观表达式推导：取一段长为 $v\Delta t$ 、横截面积 S 的导体柱， Δt 内通过横截面的电荷都在此柱内，个数 $N=n \cdot S \cdot v\Delta t$ ，电量 $Q=Ne=n e S v\Delta t$ 。

故 $I=Q/\Delta t=n e S v$ 。

其中 n 为单位体积自由电子数、 e 电子电荷量、 v 定向移动速率、 S 横截面积。

【学习任务二】

计算电子定向移动的平均速率

【参考解析】

自由电子定向移动速率很小（约 10^{-4} m/s 量级），远小于电子的热运动速率（约 10^5 m/s）和电信号传播速率（接近光速）。

电键闭合后，电场以近光速建立，导线各处电子几乎同时开始定向移动，故用电器“立即”工作，而非电子从电源缓慢运动到用电器。

推荐的学习资源

1. 教材 2.